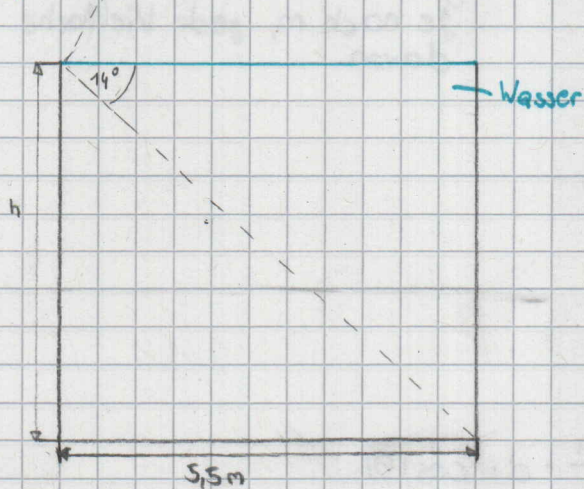


Physik-Seminar 2

Beispiele: 1, 4, 5, 8, 12, 17, 20, 29, 44, 47

1)



$$h = \frac{\frac{b}{2}}{\tan(14^\circ)} = \underline{\underline{11,03 \text{ m}}}$$

Das Becken ist 11,03 m tief.

4)

geg.: $r = 55 \text{ cm} \approx 0,55 \text{ m}$

Abstand Maxima $y = 2,5 \text{ nm} \approx 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$\lambda = 548 \text{ nm} \approx 548 \cdot 10^{-9} \text{ m}$

$$y = \frac{\lambda \cdot r}{d}$$

$$d = \frac{\lambda \cdot r}{y} = \frac{548 \cdot 10^{-9} \cdot 0,55}{2,5 \cdot 10^{-9}} = \underline{\underline{1,2056 \cdot 10^{-4} \approx 0,12056 \text{ mm}}}$$

5) a) 2 Reflexionen:

Strahl 1: Luft $\rightarrow$ Seifenhaut ($n = 1 \rightarrow 1,34$) [Phasensprung um π]

Strahl 2: Seifenhaut $\rightarrow$ Luft ($n = 1,34 \rightarrow 1$) [kein Phasensprung]

effektiver Phasensprung um $\pi \rightarrow$ Bedingung für destruktive Interferenz:

$$2 \cdot n \cdot d = \left(m + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda$$

$$2 \cdot 1,34 \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 650 \text{ nm}$$

$$d = \frac{650 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 2 \cdot 1,34} = \underline{\underline{121,27 \cdot 10^{-9} \text{ m}}} \\ \underline{\underline{\approx 0,12127 \text{ nm}}}$$

Die minimale Dicke beträgt ca. 121 nm.

5) b) $\lambda_{\text{grün}} = 520 \text{ nm}$

$$2 \cdot n \cdot d = m \cdot \lambda \quad d = \frac{m \cdot \lambda}{2 \cdot n}$$

$$d_1 = \frac{1 \cdot 520 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 1,34} = \underline{\underline{194,03 \text{ nm}}}$$

$$d_2 = \frac{2 \cdot 520 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 1,34} = \underline{\underline{388,06 \text{ nm}}}$$

$$d_3 = \frac{3 \cdot 520 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 1,34} = \underline{\underline{582,09 \text{ nm}}}$$

Bei diesen Dicken wird grünes Licht interferiert. Je nach m , jede Vielfache davon.

usv.

8) a) $d = \frac{\lambda}{2}$

$$\Delta s = d \cdot \cos(\theta) \Rightarrow \Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \cdot \cos(\theta)$$

da $d = \frac{\lambda}{2}$: $\Delta \phi = \pi \cdot \cos(\theta)$

Konstruktive Interferenz (Maximum):

$$\Delta \phi = 2\pi \cdot m \rightarrow \cos(\theta) = 2m$$

nur möglich für $\cos(\theta) = \pm 1 \rightarrow \underline{\underline{0^\circ, 180^\circ}}$

Maximale Abstrahlung entlang der Verbindungslinie der Antennen (vorne / hinten)

Destruktive Interferenz (Minimum):

$$\Delta \phi = (2m+1)\pi \rightarrow \cos(\theta) = 2m+1 \rightarrow \cos(\theta) = 0 \rightarrow 90^\circ$$

Minimale Abstrahlung senkrecht zur Verbindungslinie (seitlich)

8) b) Phasen drehung um π (Gegenphasig)

$$\Delta\phi_{\text{ges}} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot \cos(\theta) + \pi = \pi \cdot \cos(\theta) + \pi \\ = \pi \cdot (\cos(\theta) + 1)$$

bei $\theta = 0^\circ \rightarrow \Delta\phi = 2\pi$ (konstruktiv)

bei $\theta = 180^\circ \rightarrow \Delta\phi = 0$ (konstruktiv)

bei $\theta = 90^\circ \rightarrow \Delta\phi = \pi$ (Destruktive Interferenz wird jetzt konstruktiv)

Man muss die zweite Antenne um π phasenverschoben speisen um die Maxima und minima zu vertauschen.

12) geg.: Durchmesser Hauptspiegel: $D_p = 5,1\text{m}$

Brennweite Objektiv: $f_p = 1,68\text{m}$

Okular-Brennweite: $f_o = 1,25\text{cm} \pm 0,0125\text{m}$

Durchmesser Verkes-Objektiv: $D_y = 1,02\text{m}$

a) $L \propto D^2$

$$\frac{L_p}{L_y} = \left(\frac{D_p}{D_y}\right)^2 = \left(\frac{5,1}{1,02}\right)^2 = \underline{\underline{25}}$$

Das Spiegelteleskop (Palomar) sammelt 25-mal mehr Licht als der Refraktor im Verkes-Observatorium.

b)

$$V = \frac{f_p}{f_o} = \frac{1,68\text{m}}{0,0125\text{m}} = \underline{\underline{134,4}}$$

Eine Vergrößerung von 134,4-mal.

17) geg.: Durchmesser ... d
Brechungsindex ... n
Lichtstrahl zuerst parallel zur Achse

Totalreflexion tritt auf, wenn der Einfallswinkel größer oder gleich dem kritischen Winkel θ_c ist

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_{\text{außen}}}{n}\right) \rightarrow \theta_c = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$$

Lichtleitung (Vakuum, Luft): $n_{\text{außen}} \approx 1$

$$\sin(\theta_{\text{max}}) = \frac{\frac{d}{2}}{R} \rightarrow \theta_{\text{max}} = \arcsin\left(\frac{\frac{d}{2}}{R}\right)$$

für Totalreflexion $\theta_{\text{max}} \leq 90^\circ - \theta_c$

$$\frac{\frac{d}{2}}{R} \leq \cos(\theta_c) \rightarrow R \geq \frac{d}{2\cos(\theta_c)} \rightarrow \underline{\underline{R \geq \frac{d}{2 \cdot \cos\left[\arcsin\left(\frac{1}{n}\right)\right]}}}$$

20) geg.: Höhe der Frau ... $h = 1,7\text{m}$
Abstand zum Spiegel ... $g = 3,8\text{m}$
 $B = \frac{1}{2} \cdot G$

$$V = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{b}{3,8} \rightarrow \underline{b = 1,9\text{m}}$$

aufgrund von Eigenschaft von konvexer Spiegel $b = -1,9\text{m}$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{3,8} + \frac{1}{-1,9} \rightarrow \underline{f = -3,8\text{m}}$$

$$f = \frac{R}{2} \rightarrow R = 2f \rightarrow \underline{\underline{R = -7,6\text{m}}}$$

Der Krümmungsradius des konvexen Spiegels beträgt $-7,6\text{m}$.

29) geg.: $V = 130$

$f_o + f_{ok} = 1,25 \text{ m}$

a) $V = \frac{f_o}{f_{ok}} \quad f_o = 130 \cdot f_{ok}$

$f_o + f_{ok} = 1,25$

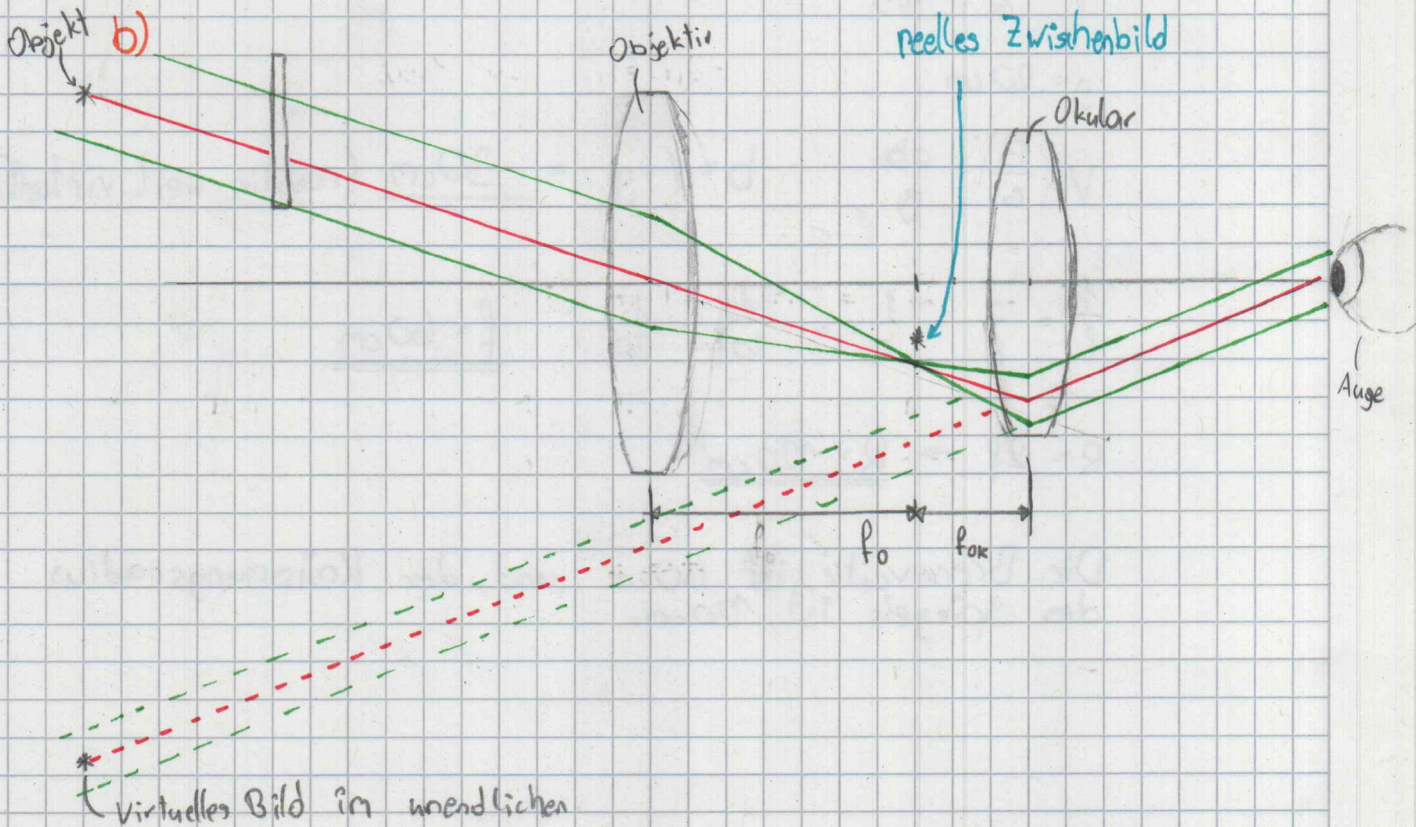
$130 f_{ok} + f_{ok} = 1,25$

$131 f_{ok} = 1,25$

$f_{ok} = 0,00954 \text{ m} \hat{=} \underline{\underline{9,54 \text{ mm}}}$

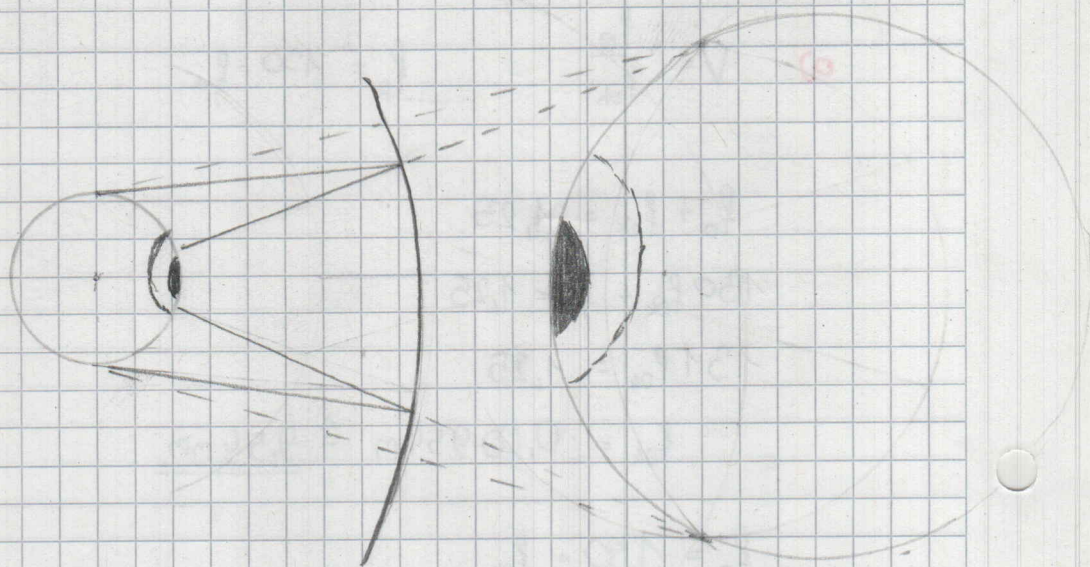
$f_o = 130 \cdot f_{ok}$

$\underline{\underline{f_o = 1,24 \text{ m}}}$



44) a) Da sich das Bild in einem Abstand von 20 cm vergrößert handelt es sich um einen konkaven Spiegel.

b)



c)

$$V = \frac{B}{G} = 1,5$$

$$g = 20 \text{ cm}$$

$$V = \frac{B}{G} = \frac{-b}{g} \quad -b = V \cdot g = \underline{-30 \text{ cm}} \text{ (negativ weil virtuell)}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} \quad \underline{\underline{f = 60 \text{ cm}}}$$

$$R = 2f \rightarrow \underline{\underline{R = 120 \text{ cm}}}$$

Die Brennweite ist 60 cm und der Krümmungsradius des Spiegels ist 120 cm.

47)

a) $\Psi(x', y') \propto F\{\Psi(x, y)\}$

Die erste Linse führt eine Fouriertransformation der Eingangsverteilung durch.

bei $z = f$ enthält also das räumliche Frequenzspektrum des Bildes.

b) $\Psi(x'', y'') \propto \Psi(-x, -y)$

Die zweite Linse macht eine inverse Fouriertransformation, sodass sich in der Bildebene wieder das ursprüngliche Bild ergibt (ggf. gespiegelt)

c) Lochblende:

- Lässt nur tiefe Frequenzen durch
→ Bild wird unscharf, verwaschen

Zentrales Hindernis

- Blockiert tiefe Frequenzen
→ Bild wird kantiger, dunkler, Details bleiben, Helligkeit fehlt.